



PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS
GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE SOFTWARE

Arquitetura de Software

Aula 19 – Estilo Arquitetural em Camadas (*Layered Architecture*)

Prof.: Filipe Nhimi

Agenda

- ❑ Conceitos
- ❑ Exemplos
- ❑ Considerações
- ❑ Conclusão

An illustration with a purple and blue color scheme. In the center, a large vertical screen displays a web browser interface with a search bar at the top, a code icon (</>), and a list of text items. To the left of the screen, a person in a blue shirt is shown from the back, gesturing towards the screen. To the right, a person with glasses and a white shirt is sitting on a stack of server racks, using a laptop. The background is filled with various tech-related icons: gears, a padlock, a speech bubble with dots, a search bar, a hashtag, a play button, and a person icon. The title 'ARQUITETURA EM CAMADAS' is written in large, bold, white letters with a blue outline at the bottom left.

ARQUITETURA EM CAMADAS

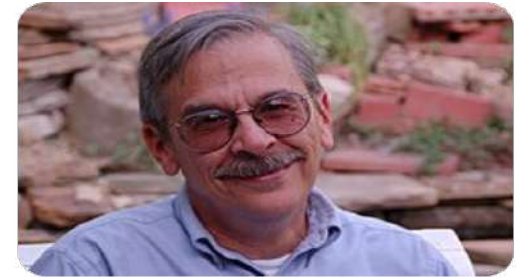




Arquitetura em Camadas

(Layered Architecture)

“Segundo Bass, Clements e Kazman, define que em um sistema em camadas, cada camada fornece **serviços para a camada acima dela e atua como cliente da camada abaixo.**”



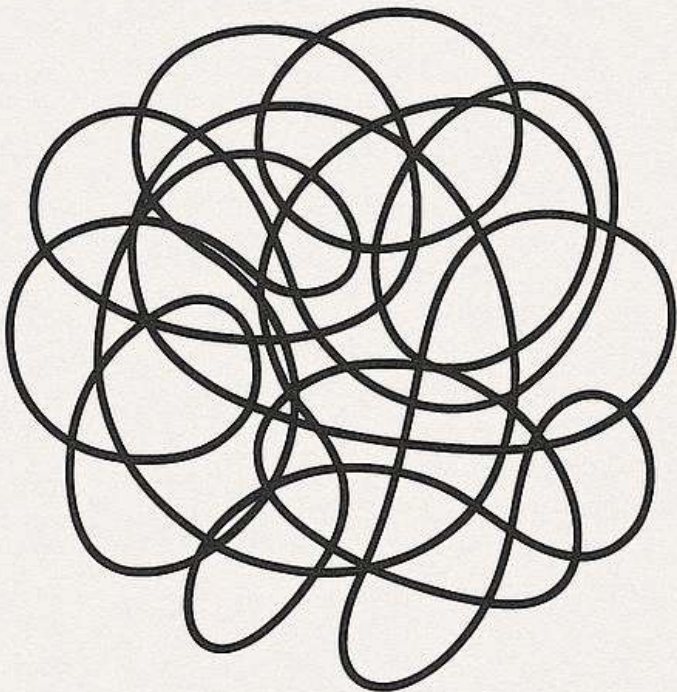
Len Bass



Paul Clements

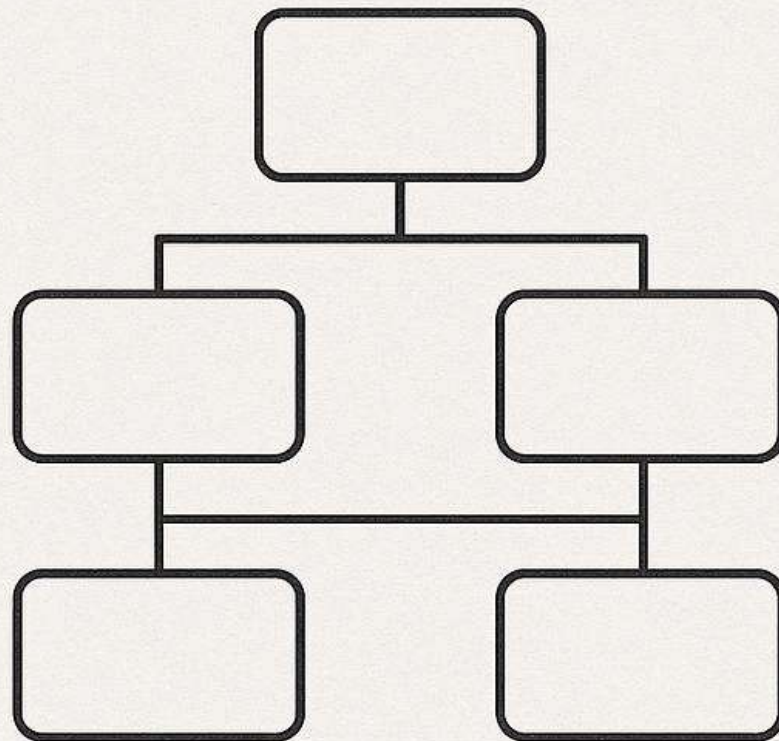


Rick Kazman



✗ SPAGHETTI CODE

- Confusing
- Fragile
- Hard to Change



✓ SOLID CODE

- Clean
- Flexible
- Maintainable

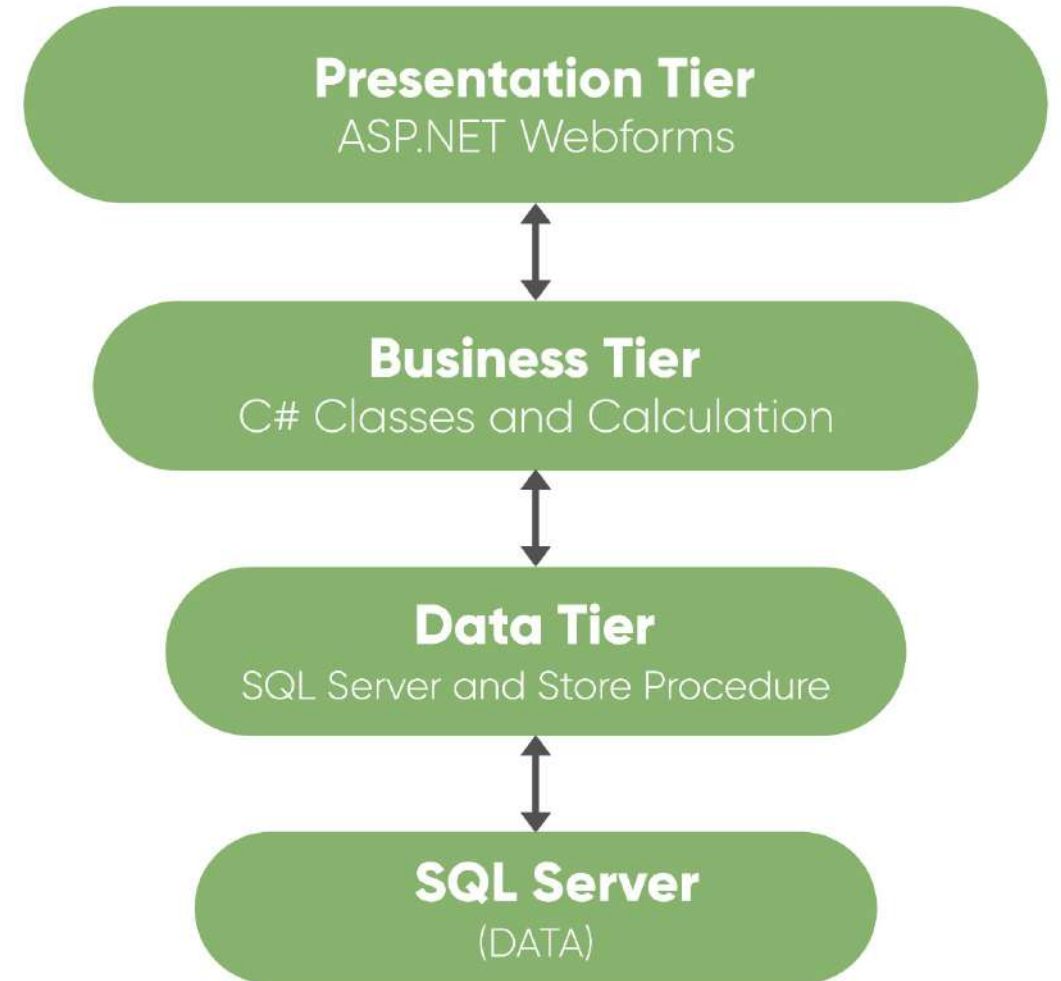
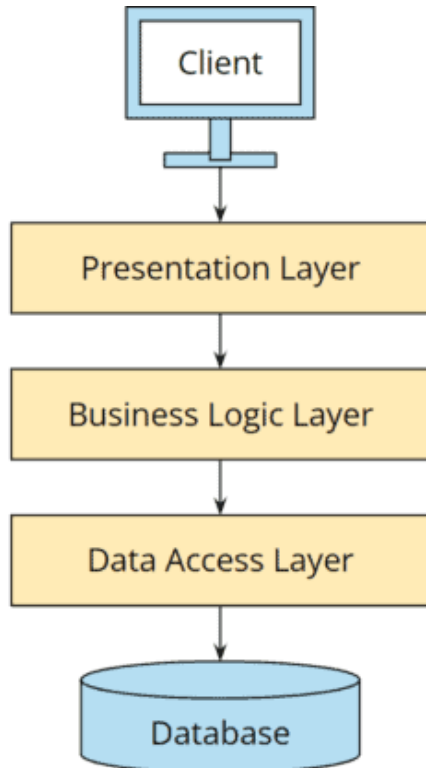


Dividir para organizar:
sistemas em **camadas**
reduzem complexidade

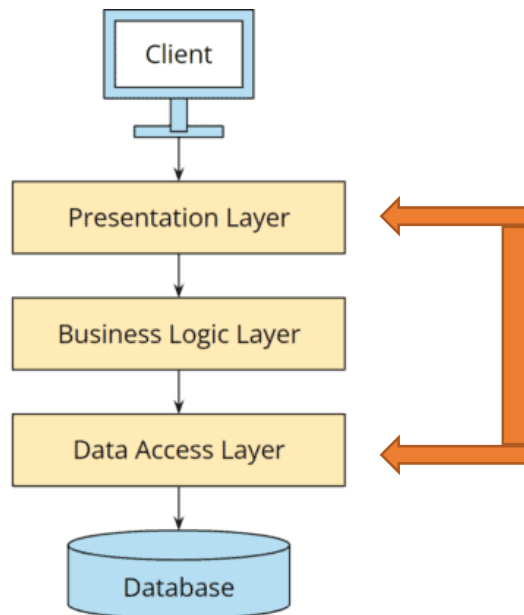
Estilo arquitetural que organiza
o sistema em camadas com
responsabilidades bem
definidas

Ideia principal

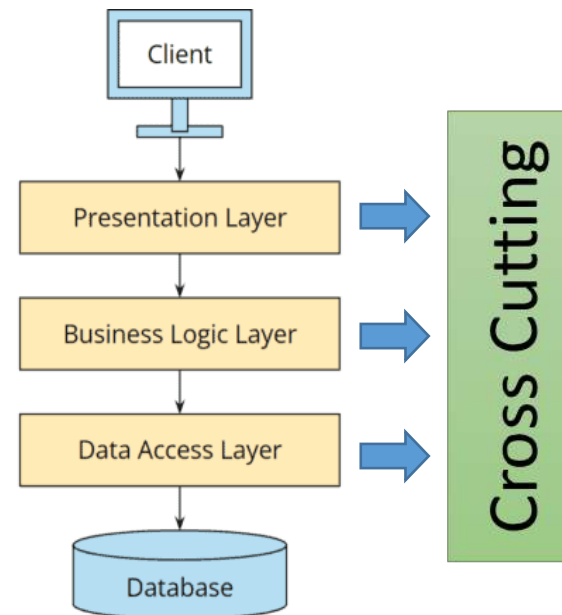
- ❑ Responsabilidade específica
- ❑ Isolamento
- ❑ Comunicação controlada



Se a comunicação entre camadas é controlada de forma hierárquica, **como fazer quando uma camada precisa servir a mais de uma camada?**



Podemos fazer isso?
NÃO!!!!



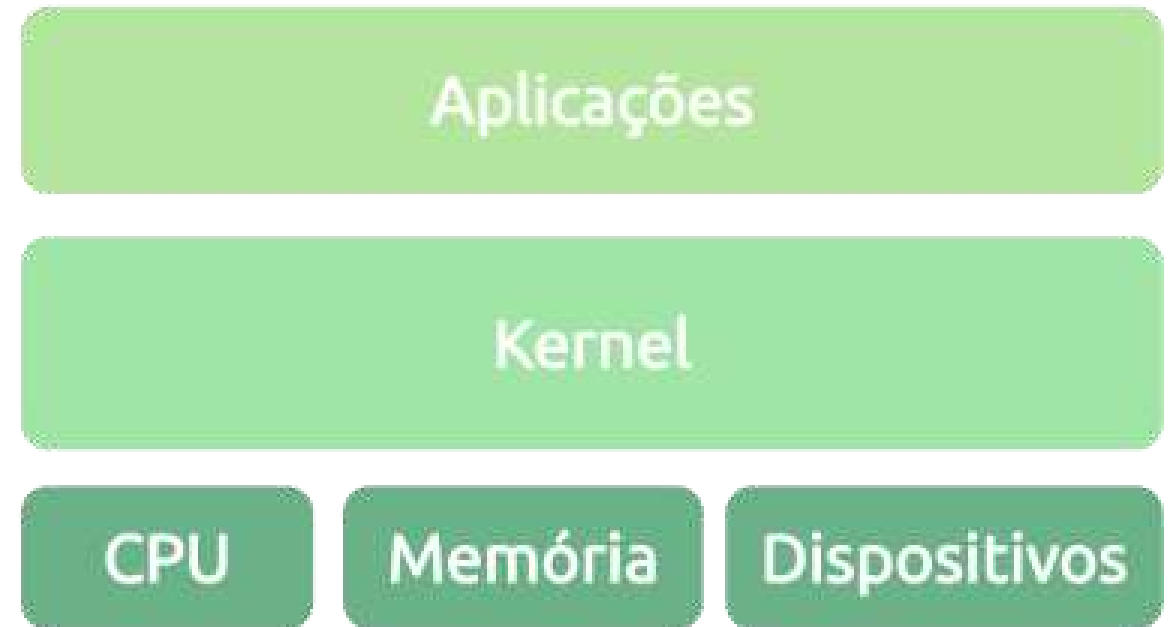
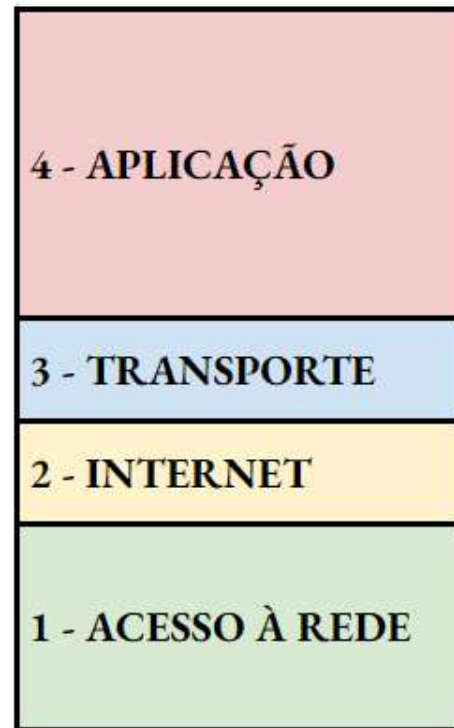
*Por que
desse nome?*

Outras aplicações conhecidas

Modelo OSI

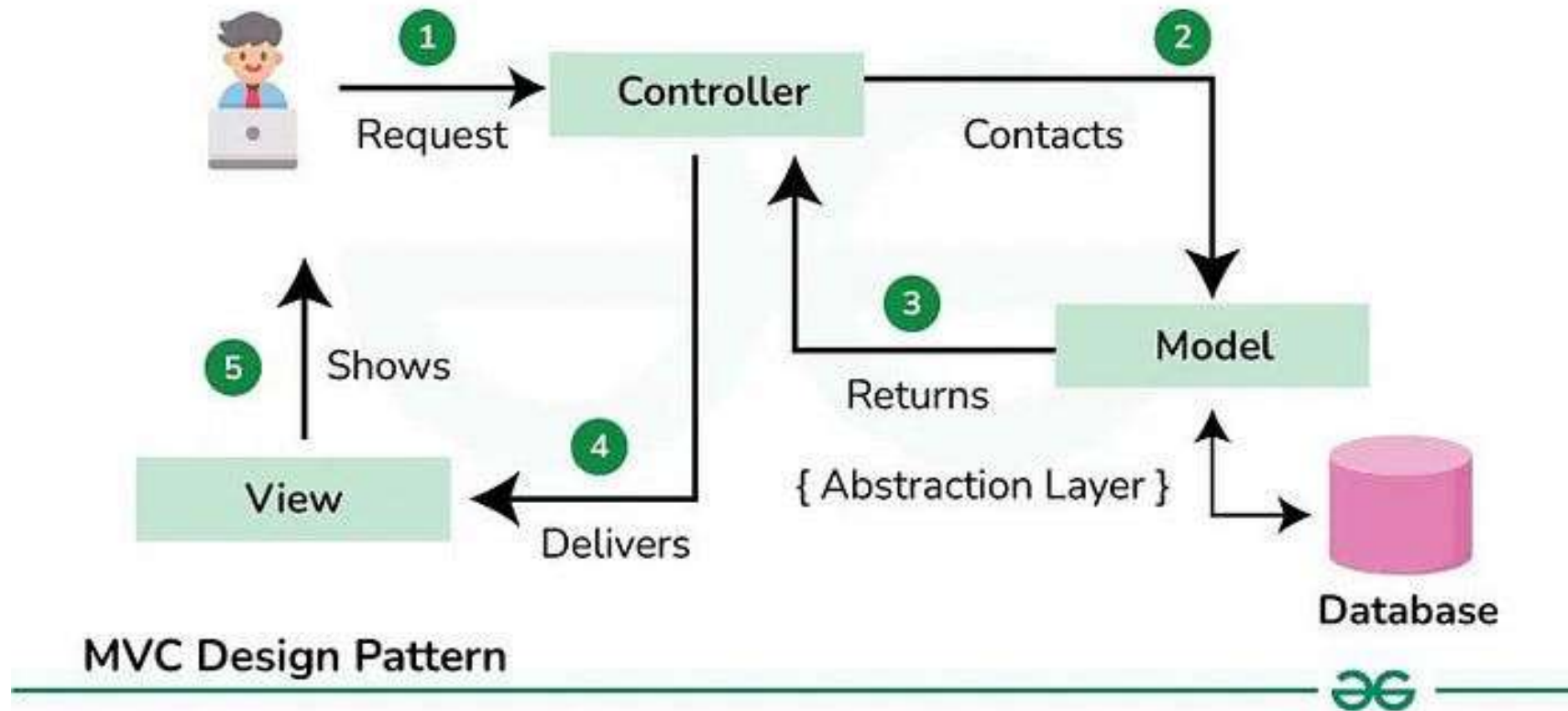


Arquitetura TCP/IP

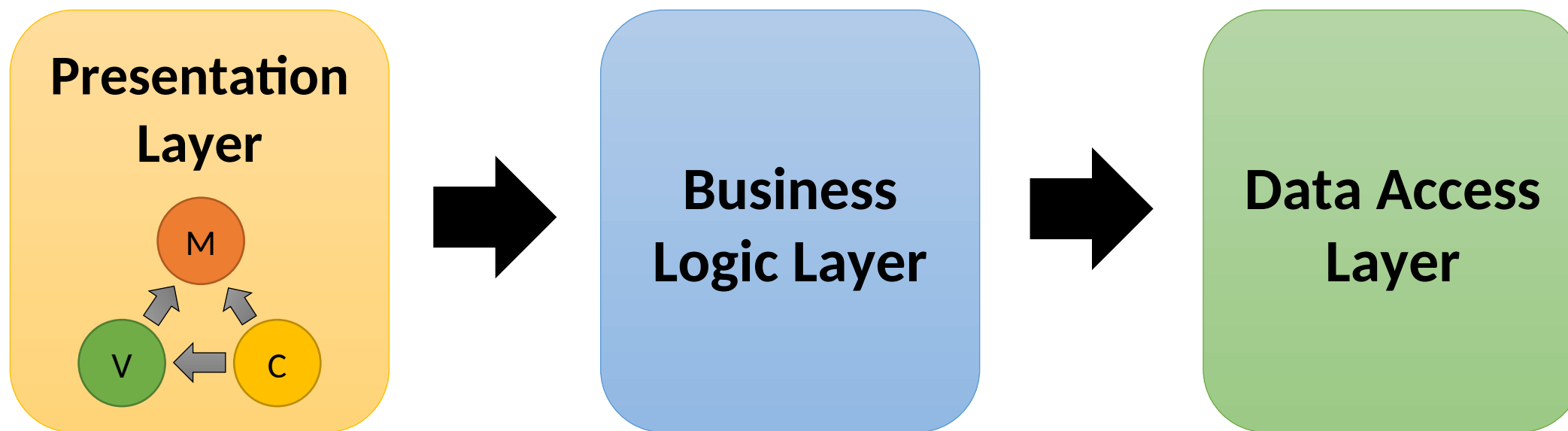


Sistemas Operacionais

Padrão *MVC* – *Model-View-Controller*



Relação do Estilo em Camadas com o padrão MVC



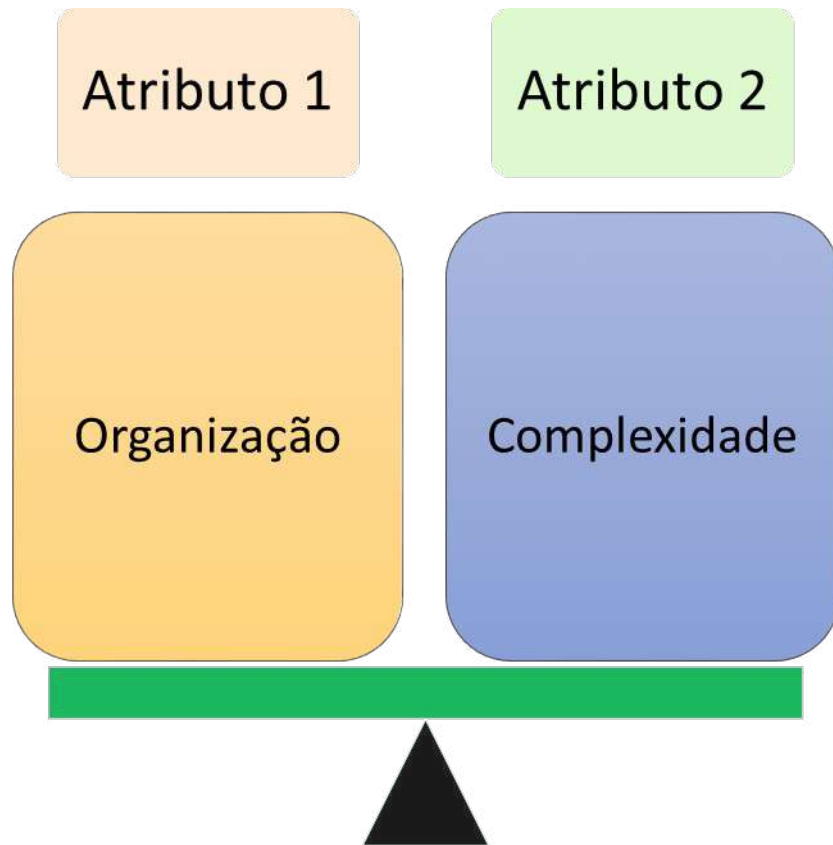
Vantagens

- ❑ Organização
- ❑ Facilidade de manutenção
- ❑ Reutilização
- ❑ Separação de responsabilidades
- ❑ Facilidade de testes

Desvantagens

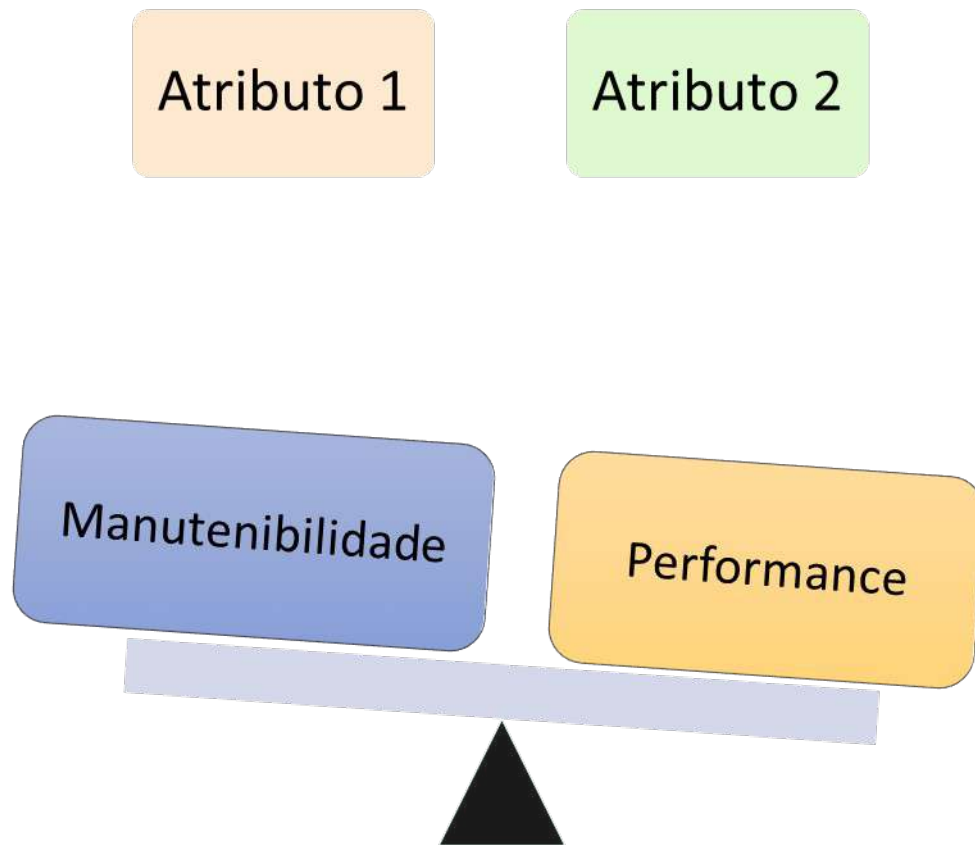
- ❑ Mais camadas = mais complexidade
- ❑ Pode gerar overhead
- ❑ Excesso de abstração
- ❑ Performance pode ser impactada

Trade-offs do Estilo em Camadas



A complexidade estrutural **tende a aumentar conforme a arquitetura é organizada em mais camadas**. Em geral, quanto maior a separação de responsabilidades, maior também será o número de componentes, abstrações e interações do sistema.

Trade-offs do Estilo em Camadas



A arquitetura em camadas **aumenta a manutenibilidade** ao separar responsabilidades, **porém adiciona overhead de comunicação e processamento** entre as camadas, podendo impactar o desempenho do sistema..

Exemplos de Utilização

- ❑ Sistemas Corporativos
- ❑ ERPs
- ❑ CRMs
- ❑ Sistemas Acadêmicos
- ❑ API REST

O padrão **MVC** influenciou praticamente toda a evolução dos frameworks web modernos.

Tecnologia	Framework
.NET	ASP.NET MVC / ASP.NET Core MVC
Java	Spring MVC
PHP	Laravel
Python	Django
Ruby	Ruby on Rails
JavaScript	Angular (inspirado em MVC/MVVM)
Node.js	Express (pode ser organizado em MVC)
Swift	UIKit MVC
Flutter	MVVM

Conclusão

A arquitetura em camadas é um dos estilos arquiteturais mais utilizados no desenvolvimento de sistemas corporativos por promover **organização, separação de responsabilidades e maior facilidade de manutenção.** Entretanto, assim como qualquer estilo arquitetural, sua adoção envolve *trade-offs*, adicionando abstrações, comunicação entre componentes e aumento da complexidade estrutural. Dessa forma, **cabe ao arquiteto avaliar o contexto do sistema,** seus requisitos arquiteturalmente significativos e os atributos de qualidade desejados **para decidir se esse estilo é o mais adequado para a solução proposta.**